

用户体验设计案例研究 — 2026

3D3S 云授权系统

为建筑结构工程软件设计的 B 端云授权管理平台，涵盖模块发现、试用申请、商业采购、使用管理的完整用户旅程。

主设计师

角色

8 周

周期

React + Tailwind

技术栈

8 个页面 / 5 个组件

交付物

01 — 项目概述

从线下流程到线上闭环

3D3S 是面向建筑结构工程领域的专业分析软件，包含 18+ 个功能模块。此前授权管理依赖线下沟通，我们需要设计一个让用户能自助完成从「模块发现 → 试用/采购 → 使用管理」完整闭环的云端平台。



设计目标

打造「高效、透明、专业」的云端授权管理平台，覆盖普通用户和管理员双角色场景，支持模块试用、商业采购、授权管理、数据洞察四大核心功能。



目标用户

结构工程师（日常使用模块进行建模分析，关注授权状态和到期时间），以及 IT 管理员（审批试用申请、监控全局使用数据、管理用户权限）。



设计方法

采用双钻石设计流程：竞品分析 + 用户访谈 → 信息架构 + 用户流程 → 视觉系统 + 高保真原型 → 交互细节 + 可用性验证。



核心约束

B 端工程软件用户对「专业感」和「信息密度」要求高，界面需要在保持美观的同时确保高效的信息传达，避免过度装饰。

02 — 问题发现

5 个核心痛点

通过用户访谈和业务分析，我们识别出影响授权管理体验的 5 个关键痛点。

01

试用申请周期过长

模块试用需线下沟通，邮件审批流程 3-5 天，用户等待成本高，导致试用转化率低。

影响：用户流失率 ↑

02

采购流程割裂

付费模块购买需要线下签合同，缺乏统一的线上支付和订单管理系统。

影响：收入转化率 ↓

03

授权状态不透明

用户无法实时查看模块到期时间，频繁通过客服渠道咨询，增加运营负担。

影响：客服工单量 ↑

04

管理视野缺失

05

订单追踪困难



设计机会

03 — 用户研究与画像

用户画像与竞品洞察

对标分析了 JetBrains、Autodesk、阿里云等平台的授权管理模式，结合用户访谈构建了核心用户画像。



王工
结构工程师 · 普通用户

- 目标：快速找到需要的模块 → 申请试用 → 查看授权状态和到期时间
- 痛点：不知道有哪些模块可用，到期了没人提醒，试用申请后等很久也不知道进度
- 关键洞察：「我更关注模块还剩多少天能用，而不是它有哪些功能参数」
- 日常使用 3D3S
- 关注到期时间
- 偏好自助服务
- 手机 + 桌面端



李管理
IT 部门负责人 · 系统管理员

- 目标：审批试用申请 → 监控全公司使用情况 → 管理用户权限
- 痛点：看不到全局使用数据，不知道哪个部门在用哪些模块，审批信息散落在邮件中
- 关键洞察：「我最常被问的就是'某某模块还有几个节点可以分配'」
- 管理 50+ 用户
- 关注部门用量
- 需要数据报表
- 审批决策者

04 — 信息架构

系统信息架构

围绕「发现 → 获取 → 管理 → 洞察」的核心路径，设计 8 个页面的系统架构。

☁ 云授权系统

- 个人信息 / — 总览面板：身份、模块概览、安全、登录动态
- 模块中心 /modules — 发现与转化：分类浏览、试用申请、购买入口
- 我的模块 /my-modules — 资产管理：使用进度、到期提醒、续费操作
- 订单记录 /orders — 交易历史：试用申请 + 购买订单双视图
- 购买流程 /purchase/:id — 转化漏斗：3 步向导式结账
- 使用统计 /statistics — 数据洞察：角色差异化的图表分析
- 用户管理 /users

管理员

 — 用户目录与权限管理

核心用户流程

关键用户旅程

流程一：免费模块试用申请



流程二：商业模块购买



05 — 设计系统

视觉设计语言

围绕「专业、清晰、高效」的设计原则，构建统一的色彩、排版和组件体系。

色彩体系

#1C71D8	#F77234	#00B42A	#F5A623	#F53F3F	#0F2744
主色 按钮 · 激活态 · 链接	商业色 付费 · 价格 · 购买	成功色 激活 · 通过 · 安全	警告色 即将到期 · 待审核	危险色 错误 · 已拒绝	侧边栏 导航栏背景

字体层级

标题 / 20px	云授权系统 · 模块中心
副标题 / 16px	模块概览 — 账户安全
正文 / 14px	查看您的账户信息与模块使用情况
辅助文字 / 13px	提交申请后，我们将在 1-2 个工作日内完成审核
数字 / 26px	1,245

状态标签

统一状态标签，映射中文状态枚举到语义色彩

已通过 审核中 已拒绝 已开通

数据统计卡片

关键指标数据卡片，低透明度色底 + 装饰圆 + 图标

15

使用模块

模块卡片

模块展示卡片，区分免费/付费双按钮样式

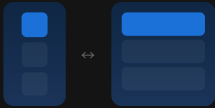
免费 商业版

申请试用

立即购买

可折叠侧边栏

深色渐变侧边栏，支持 220px ↔ 72px 折叠



环形进度图

环形进度图组件，模块使用天数可视化



步骤向导

3 步购买向导，清晰的进度指示器



06 — 页面设计

核心页面详解

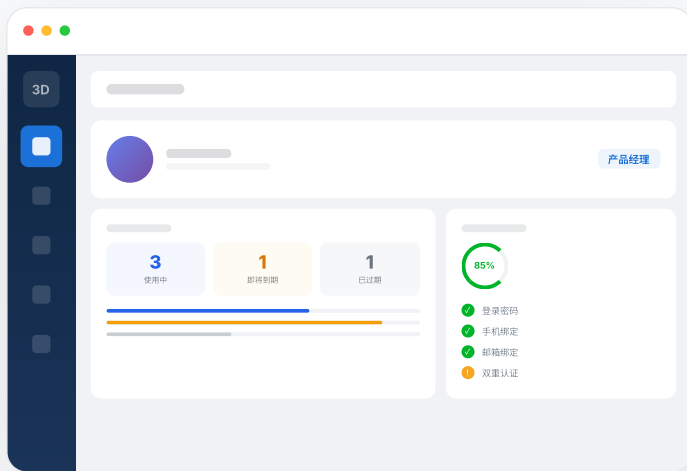
逐页展示设计细节、交互逻辑和背后的设计决策。

01
个人信息

个人面板 — 状态总览

登录后的第一屏，让用户即刻掌握账户状态、模块健康度和安全等级，无需跳转。

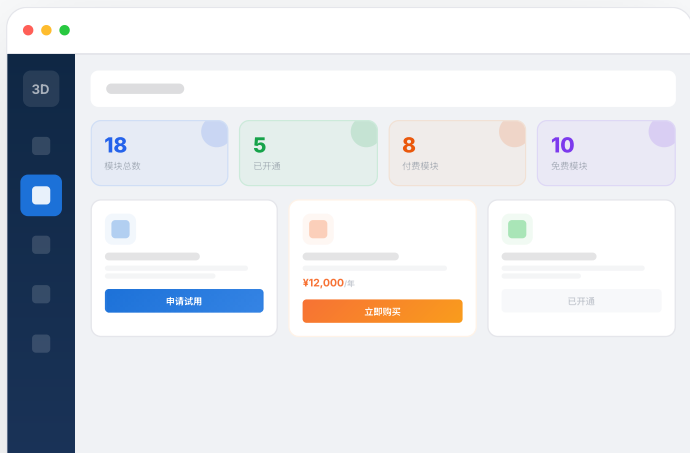
- 行内编辑 — 姓名/手机/邮箱点击即编辑，避免跳转编辑页
- 安全环形图 + 检查清单 — 游戏化完成感驱动用户完善安全设置
- 3 列数据卡片 — 使用中/即将到期/已过期，色彩语义一致

02
模块中心

模块中心 — 发现与转化

转化的关键页面。通过「分类 → 类型 → 搜索」递进筛选，用户可从 20+ 模块中快速定位目标。

- 色彩编码 — 蓝=免费试用, 橙=商业采购, 无需阅读文字即可判断类型
- 差异化行动按钮 — 免费模块弹窗申请, 付费模块跳转购买流程
- 分段控件 — 免费/付费二选一比标签页更高效



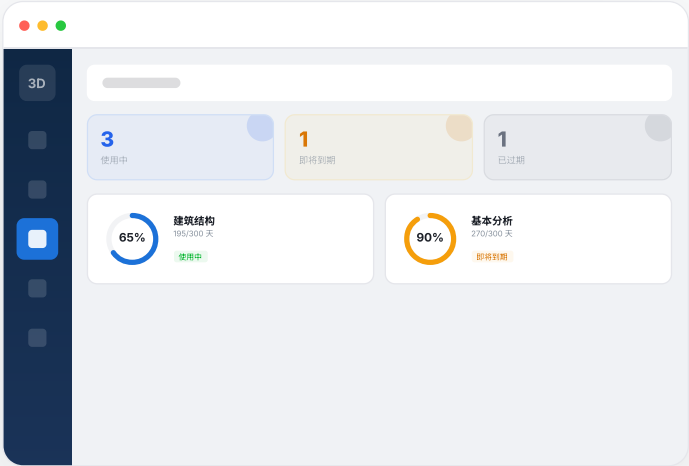
03

我的模块

我的模块 — 资产与生命周期管理

以环形进度图为视觉核心，让用户一眼看到模块使用进度和到期状态。

- 环形进度图 — 比进度条更节省空间，在卡片中更具视觉吸引力
- 状态驱动按钮 — 即将到期→续费按钮, 已过期→重新购买按钮
- 详情网格 — 已用/总天数、剩余天数、到期日期、最后使用，信息密度高效



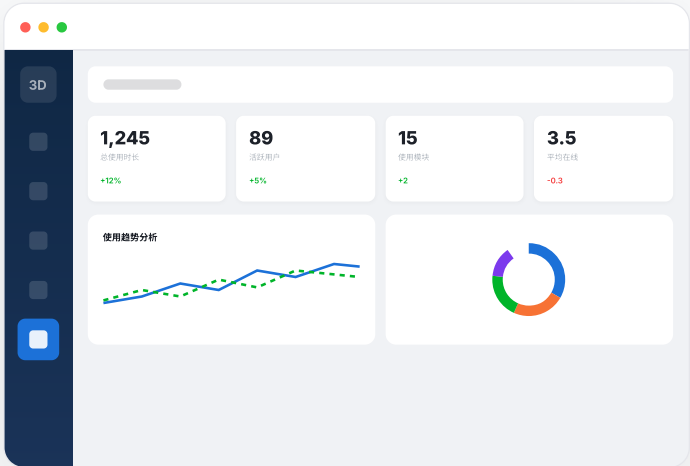
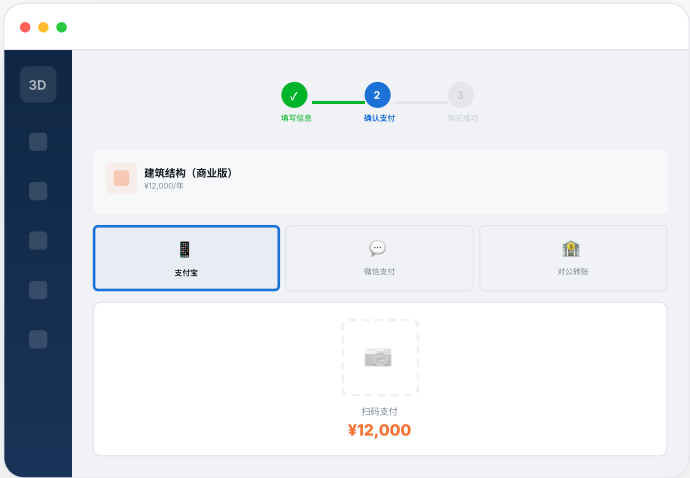
04

购买流程

购买流程 — 3 步转化漏斗

B 端采购决策链长，3 步向导降低认知压力。每一处设计都在降低转化摩擦。

- 预填数据 — 自动填入当前用户已知信息，减少输入成本
- 15 分钟倒计时 — 制造适度紧迫感，提高支付完成率
- 加密安全提示 + 多支付方式 — 降低支付焦虑，适配企业需求



模块分布

05

使用统计

使用统计 — 角色差异化数据洞察

同一页面通过角色切换展示差异化数据：管理员关注全局+部门，用户关注个人+模块。

- 数据图表 — 折线+饼图+条形图，配色与设计系统统一
- 角色切换 — 管理员看「总时长/活跃用户」，普通用户看「我的时长/使用天数」
- 趋势标签 — 每张关键指标卡片展示涨跌百分比，快速识别趋势方向

12 种精心设计的交互模式，每一种都有清晰的使用场景和设计理由。



行内编辑

个人信息页 — 姓名/手机/邮箱

点击铅笔图标切换为输入框，配合确认/取消按钮。避免跳转编辑页，保持用户上下文不被打断。



弹窗表单

模块中心 — 试用申请 / 订单记录 — 订单详情

轻量级操作使用弹窗承载，不打断用户的浏览流。包含表单验证和温馨提示，降低错误率。



步骤向导

购买流程 — 3 步购买流程

复杂的采购流程分为「填写信息 → 确认支付 → 购买成功」三步。步骤指示器让用户始终知道自己在哪。



角色演示切换

顶部栏 — 全局角色切换

管理员(橙色) ↔ 用户(蓝色) 一键切换视角。让利益相关者在评审时体验双角色，降低沟通成本。



语义化色彩编码

全局 — 状态标签、数据卡片、环形进度

蓝=正常/激活, 绿=成功/通过, 橙=警告/付费, 红=错误/拒绝, 灰=过期/禁用。全系统语义一致。



悬停微交互

模块中心 — 卡片网格

卡片悬停时上浮 2 像素 + 阴影加深，通过微妙的物理隐喻暗示可交互性，提供即时视觉反馈。



支付倒计时

购买流程第二步 — 15 分钟倒计时

右上角实时倒计时制造适度紧迫感，提高支付完成率。配合安全提示条降低焦虑。



一键复制

购买流程 — 订单号、银行账号

一键复制关键信息，复制后图标变为 ✓ 提供确认反馈。减少手动输入错误，提升 B 端场景效率。

08 — 项目成效与交付

预期成效与交付物

通过数据驱动的设计决策，以下是项目的预期业务影响和最终交付成果。

+40%

试用转化率

模块试用申请转化率提升

>70%

采购完成率

采购流程完成率

-60%

客服工单量

授权到期咨询量下降

<2d

审批时间

管理员审批效率提升

核心页面

个人信息 · 模块中心 · 我的模块 · 订单记录 · 购买流程(3步) · 使用统计 · 用户管理 · 系统设置

通用组件

侧边栏 · 顶部栏 · 搜索框 · 标签筛选 · 状态标签 · 弹窗 · 开关

数据可视化

折线图 · 饼图 · 条形图 · 环形进度 · 进度条 · 数据卡片

项目复盘

做得好的地方

- 通过自定义属性建立设计令牌，实现全系统色彩和间距的统一管理
- 管理员/用户角色在同一框架下差异化展示，减少开发两套界面的成本
- 从模块发现 → 试用/采购 → 使用管理的完整闭环设计，用户旅程清晰无断点
- 状态驱动的色彩语义体系（蓝/绿/橙/红/灰）在全系统保持一致性
- 3步购买向导 + 预填数据 + 安全提示，有效降低B端采购转化摩擦

待改进的方向

- 响应式断点处理不够系统化，目前以桌面端为主，移动端适配待完善
- 使用统计页时间范围筛选仅为界面展示，需接入真实数据接口
- 缺少骨架屏加载状态，可进一步提升感知性能
- 可增加新手引导流程帮助新用户快速上手
- 暗色模式可作为下一代方向

感谢您查阅本设计案例

返回顶部 ↑